

AQ_01 – Air Quality Sensor

Περιγραφή

Ο αισθητήρας AQ_01 προσομοιώνει έναν αισθητήρα ποιότητας αέρα.

Αντί να μετρά συγκεκριμένους ρύπους, χρησιμοποιεί τον δείκτη AQI (Air Quality Index), ο οποίος εκφράζει συνολικά την ποιότητα του αέρα μέσω μιας αριθμητικής τιμής.

Η χρήση του AQI επιλέχθηκε ώστε να διατηρηθεί η απλότητα του μοντέλου χωρίς να χαθεί η δυνατότητα προσομοίωσης πραγματικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Τρόπος Λειτουργίας

Ο αισθητήρας ξεκινά με αρχική τιμή AQI ίση με 60.

Σε κάθε κύκλο λειτουργίας πραγματοποιεί μικρές μεταβολές στην τιμή του μέσω ενός συνδυασμού:

- τυχαίων μεταβολών,
- επίδρασης της θερμοκρασίας,
- επίδρασης της υγρασίας.

Συγκεκριμένα:

- υψηλότερες θερμοκρασίες τείνουν να αυξάνουν ελαφρώς το AQI,
- χαμηλότερη υγρασία τείνει επίσης να αυξάνει ελαφρώς το AQI.

Με αυτόν τον τρόπο ο AQ_01 δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητος αισθητήρας αλλά επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Δεδομένα που Παράγει

Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει:

- Αναγνωριστικό αισθητήρα
- Τύπο αισθητήρα
- Τοποθεσία
- Τιμή AQI
- Κατάσταση λειτουργίας
- Χρονική σήμανση

Παράδειγμα:

```
{  
  "sensor_id": "AQ_01",  
  "sensor_type": "air_quality",  
  "location": "office_a",  
  "value": 62,  
  "unit": "AQI",  
  "status": "normal",  
  "timestamp": "2026-06-13T15:32:00Z"  
}
```

Ρόλος στο Σύστημα

Ο AQ_01 είναι ο πιο σύνθετος αισθητήρας του σταθμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς αξιοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μικρό οικοσύστημα αισθητήρων στο οποίο οι μετρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες αλλά αλληλοσυνδέονται, προσεγγίζοντας καλύτερα τη συμπεριφορά ενός πραγματικού συστήματος Environmental Monitoring.

Οι μετρήσεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

- αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνθηκών,
- παραγωγή στατιστικών δεδομένων,
- δημιουργία γραφημάτων,
- και δοκιμή της υποδομής IoT-DLT που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας.